

Индивидуальный проект №1

Этап 3. Раздел достижений и новые записи блога

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения третьего этапа индивидуального проекта — добавления на сайт раздела с достижениями владельца сайта и продолжения публикации записей блога.

Описаны создание отдельной страницы содержимого вне стандартной структуры темы, настройка главного меню сайта и публикация двух новых записей блога, одна из которых посвящена языкам разметки и LaTeX.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
1.6	Схема выполнения работы	7
2	Теоретическая часть	9
3	Материалы и методы	10
4	Выполнение лабораторной работы	11
4.1	Добавление достижений на сайт	11
4.2	Запись за прошедшую неделю	15
4.3	Запись на выбранную тему — языки разметки. LaTeX	15
5	Результаты	17
6	Обсуждение результатов	18
7	Заключение	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	8
4.1	Создание страницы achievements.md	11
4.2	Содержимое файла achievements.md	12
4.3	Список файлов конфигурации, показывающий menus.en.toml	13
4.4	Добавленный пункт меню в файле menus.en.toml	13
4.5	Терминал, подтверждающий успешную пересборку и отправку изменений	14
4.6	Опубликованная страница «Achievements» на сайте	14
4.7	Опубликованная на сайте запись с итогами второго этапа	15
4.8	Опубликованная на сайте запись о языках разметки и LaTeX	16

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

По мере наполнения личного сайта реальным содержимым возникает необходимость выходить за пределы готовых разделов, предусмотренных темой оформления «из коробки». Умение создать и корректно подключить к навигации собственную страницу содержимого — распространённая практическая задача при работе с генераторами статических сайтов.

1.2 Цель работы

Дополнить личный сайт информацией о достижениях владельца сайта и продолжить публикацию записей блога.

1.3 Задачи

- создать на сайте раздел «Достижения» с информацией о навыках, опыте и личных достижениях;
- добавить созданную страницу в главное меню сайта;
- сделать запись блога, посвящённую итогам прошедшей недели;
- добавить запись блога на выбранную тему (языки разметки, LaTeX).

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является личный сайт, построенный на генераторе статических сайтов Hugo. Предметом исследования выступает процесс создания отдельной страницы содержимого вне стандартной структуры темы оформления, настройки главного меню сайта и публикации записей блога.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём создания файлов содержимого и редактирования конфигурации меню Hugo.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

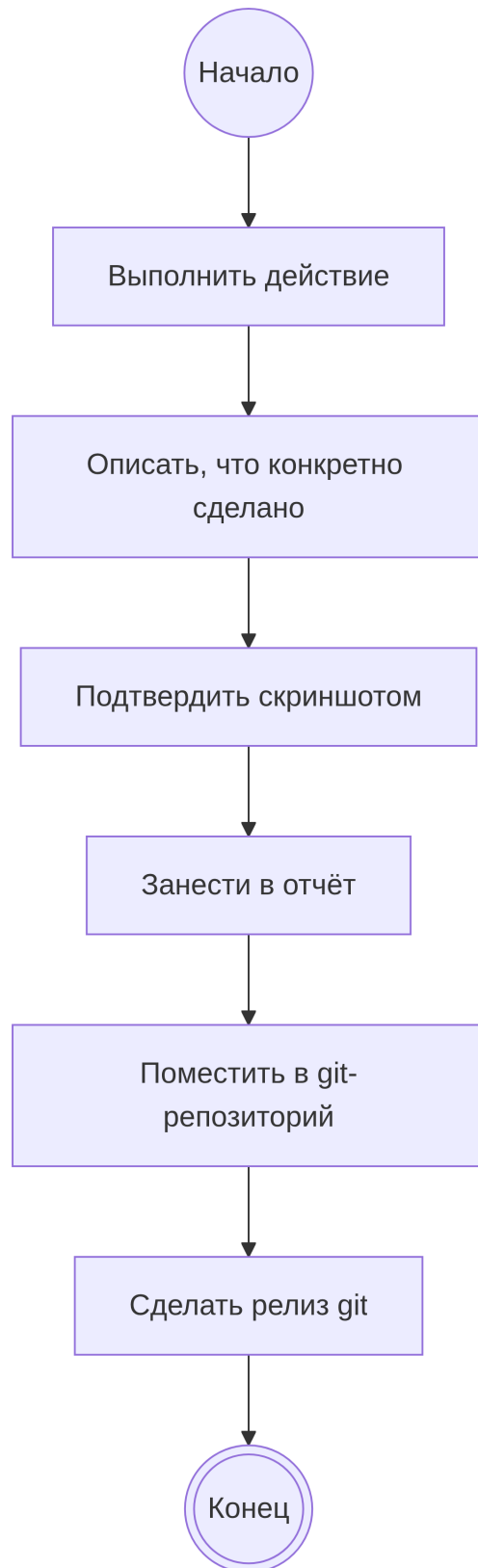


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Генератор статических сайтов Hugo позволяет создавать отдельные страницы содержимого, не привязанные ни к одному из predetermined разделов темы оформления [1]. Такая страница создаётся как обычный файл Markdown в корне каталога `content` и, в отличие от записей в разделах наподобие `posts`, не попадает автоматически ни в какие списки — доступ к ней необходимо обеспечить отдельно, обычно через пункт главного меню сайта.

Главное меню в теме Congo, как и языковая конфигурация, разделено по файлам для каждого языка сайта (`menus.<lang>_<lang>.toml`), а не задаётся одним общим файлом `menus.toml`. Такая структура изначально рассчитана на многоязычные сайты, где пункты меню на разных языках могут отличаться по названию и даже набору.

LaTeX — система компьютерной вёрстки, созданная Лесли Лампортом на основе языка TeX, широко применяемая для подготовки научных и технических документов, в первую очередь благодаря высококачественному отображению математических формул [2]. В отличие от легковесных языков разметки, таких как Markdown, LaTeX предоставляет значительно более широкие возможности управления вёрсткой документа ценой более сложного синтаксиса.

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались генератор статических сайтов **Hugo** с темой оформления **Congo**, текстовый редактор nano, а также система контроля версий **Git**.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Добавление достижений на сайт

Поскольку используемая тема оформления Congo не содержит отдельного встроенного раздела «достижения», для этой информации была создана новая страница содержимого:

```
hugo new content achievements.md
```



```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0: ~/work/blog$ hugo new content achievements.md
Content "/home/mike/work/blog/content/achievements.md" created
```

Рисунок 4.1: Создание страницы achievements.md

4.1.1 Наполнение страницы

Страница была заполнена тремя разделами — навыки, опыт и достижения:

```
nano content/achievements.md
```

```
---
title: "Achievements"
---

## Skills
```

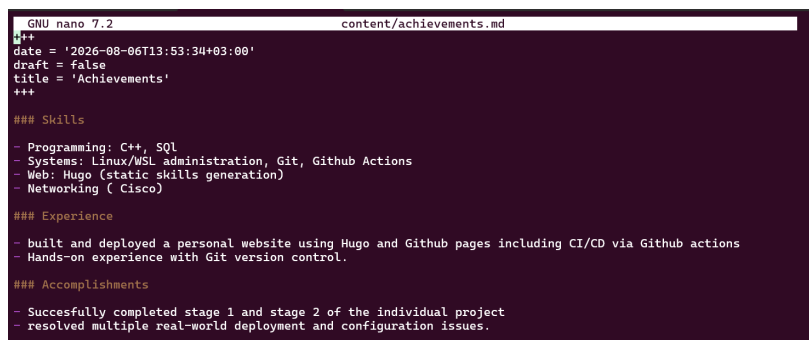
- Programming: Python, C, Bash
- Systems: Linux/WSL administration, Git, GitHub Actions
- Web: Hugo (static site generation), basic HTML/CSS
- Currently studying: Operating Systems (RUDN University)

Experience

- Built and deployed a personal website using Hugo and GitHub Pages, including CI/CD via GitHub Actions
- Hands-on experience with Git version control, including submodules, SSH authentication, and remote repository management

Accomplishments

- Successfully completed Stage 1 and Stage 2 of the individual OS project
- Resolved multiple real-world deployment and configuration issues



```
GNU nano 7.2 content/achievements.md
+++
date = '2026-08-06T13:53:34+03:00'
draft = false
title = 'Achievements'
+++

### Skills
- Programming: C++, SQL
- Systems: Linux/WSL administration, Git, Github Actions
- Web: Hugo (static skills generation)
- Networking ( Cisco)

### Experience
- built and deployed a personal website using Hugo and Github pages including CI/CD via Github actions
- Hands-on experience with Git version control.

### Accomplishments
- Succesfully completed stage 1 and stage 2 of the individual project
- resolved multiple real-world deployment and configuration issues.
```

Рисунок 4.2: Содержимое файла achievements.md

4.1.2 Добавление страницы в меню

Чтобы страница была доступна для перехода с любой страницы сайта, она была добавлена в главное меню. При первой попытке команда `nao`

config/_default/menus.toml открыла пустой файл — оказалось, что в теме Congo файлы меню разделены по языкам, и нужный файл называется menus.en.toml, а не menus.toml:

```
ls config/_default/
```



```
(base) mike@DESKTOP-I4ERTC0:~/work/blog$ ls config/_default/  
hugo.toml      languages.es.toml  markup.toml      menus.es.toml    module.toml  
languages.de.toml  languages.ja.toml  menus.de.toml    menus.ja.toml    params.toml  
languages.en.toml  languages.zh-Hans.toml  menus.en.toml    menus.zh-Hans.toml  taxonomies.toml
```

Рисунок 4.3: Список файлов конфигурации, показывающий menus.en.toml

Правильный файл был открыт и дополнен новой записью меню:

```
nano config/_default/menus.en.toml
```

```
[[main]]  
name = "Achievements"  
pageRef = "achievements"  
weight = 25
```



```
GNU nano 7.2 config/_default/menus.en.toml  
name = "Docs"  
pageRef = "docs"  
weight = 10  
  
[[main]]  
name = "Samples"  
pageRef = "samples"  
weight = 20  
  
[[main]]  
name = "Achievements"  
pageRef = "achievements"  
weight = 25
```

Рисунок 4.4: Добавленный пункт меню в файле menus.en.toml

4.1.3 Публикация изменений

```
hugo --minify  
git add .  
git commit -m "Add achievements page to menu"  
git push
```

```
(base) mike@DESKTOP-IHEKTCO: ~/work/blog$ hugo --minify
Start building sites ...
hugo v0.164.0-ce2470e7012b5ab5fc4e10ebe4027e9f8d9e00dc+extended linux/amd64 BuildDate=2026-07-06T16:39:30Z VendorInfo=gohugoio
```

	EN	ES	JA	ZH - HANS	DE
Pages	17	7	7	7	7
Paginator	0	0	0	0	0
pages					
Non-page	1	0	0	0	0
files					
Static	7	7	7	7	7
files					
Processed	8	0	0	0	0
images					
Aliases	6	1	1	1	1
Cleaned	0	0	0	0	0

```
Total in 445 ms
(base) mike@DESKTOP-IHEKTCO: ~/work/blog$ git add .
(base) mike@DESKTOP-IHEKTCO: ~/work/blog$ git commit -m "add achievements page"
[main 1290a53] add achievements page
22 files changed, 63 insertions(+), 20 deletions(-)
create mode 100644 content/achievements.md
create mode 100644 public/achievements/index.html
```

Рисунок 4.5: Терминал, подтверждающий успешную пересборку и отправку изменений

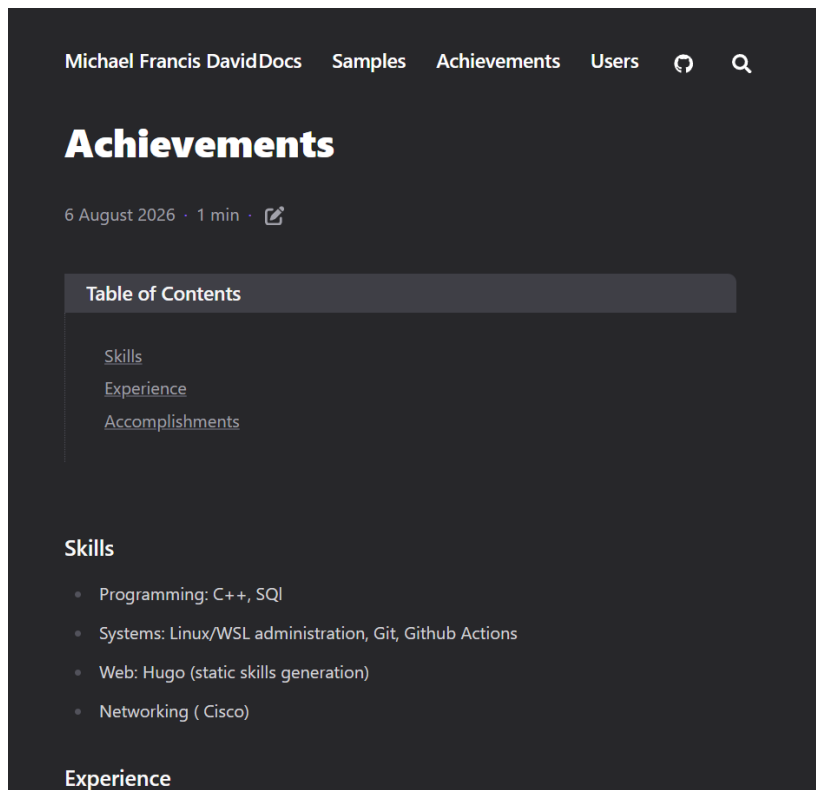


Рисунок 4.6: Опубликованная страница «Achievements» на сайте

4.2 Запись за прошедшую неделю

Была создана запись, посвящённая итогам работы, выполненной на втором этапе — настройке профиля, добавлению биографии и публикации первых двух записей блога:

```
hugo new content posts/week-2-summary.md
```

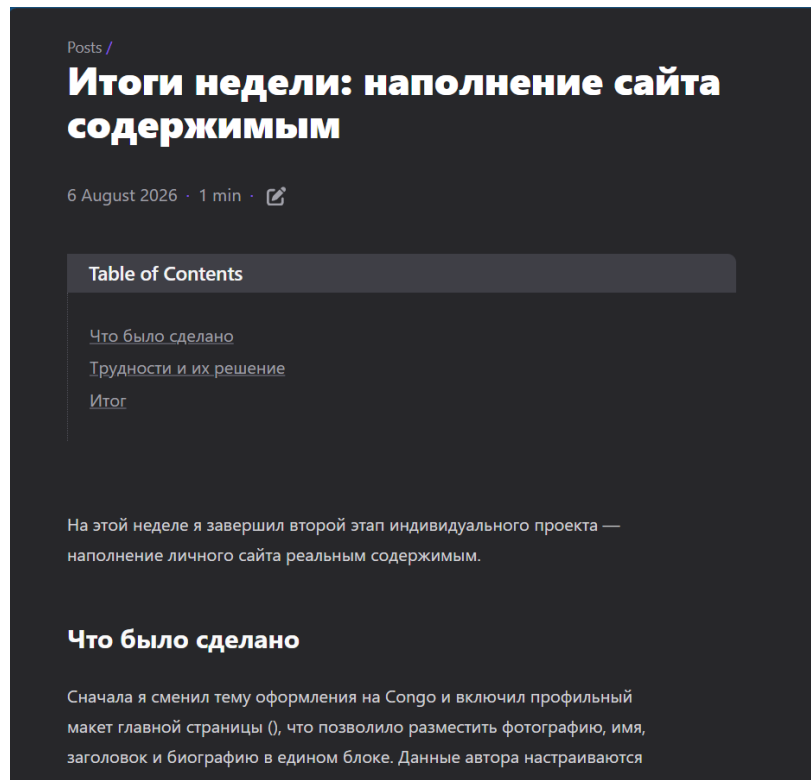


Рисунок 4.7: Опубликованная на сайте запись с итогами второго этапа

4.3 Запись на выбранную тему — языки разметки.

LaTeX

Была создана запись на тему языков разметки с более подробным рассмотрением LaTeX — системы вёрстки, широко применяемой для научных и технических документов, в частности для оформления формул:

```
hugo new content posts/markup-languages-latex.md
```

В записи рассматриваются виды языков разметки (языки представления, легковесные языки разметки, языки описания форматирования), приводится пример простого документа на LaTeX и проводится связь с Markdown — языком разметки, используемым для содержимого самого сайта.

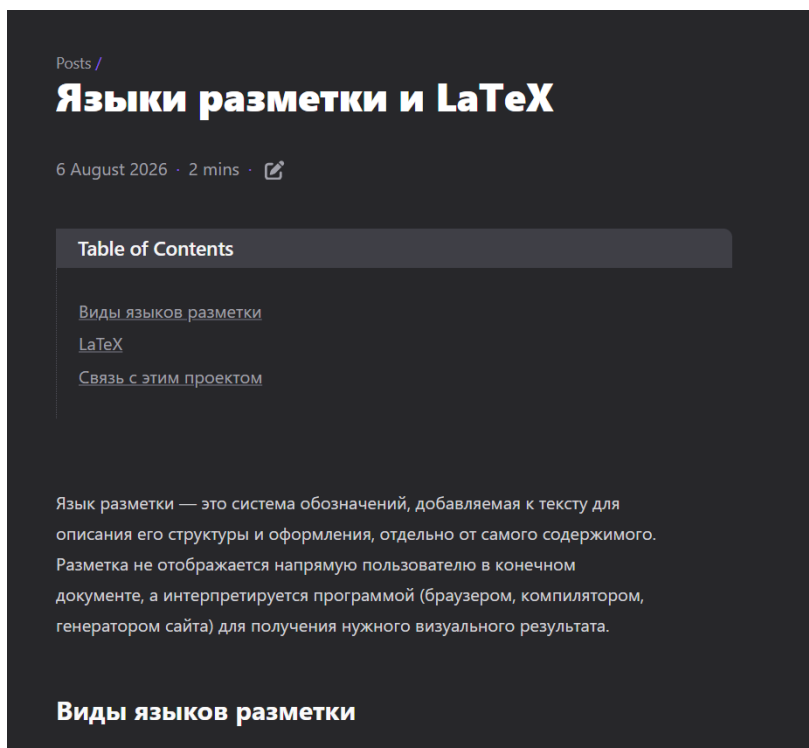


Рисунок 4.8: Опубликованная на сайте запись о языках разметки и LaTeX

5 Результаты

В результате выполнения работы:

- создана и опубликована страница «Достижения» с информацией о навыках, опыте и личных достижениях;
- страница добавлена в главное меню сайта;
- опубликована запись блога с итогами работы за второй этап;
- опубликована запись блога на тему языков разметки и LaTeX;
- установлена корректная структура файлов меню темы Congo (`menus.en.toml` вместо ожидаемого `menus.toml`).

6 Обсуждение результатов

Обнаруженная при настройке меню особенность — разделение файлов меню по языкам — не является ошибкой темы оформления, а отражает её изначальную рассчитанность на многоязычные сайты. Это наблюдение оказалось полезным заранее: такая же файловая структура (`config/_default/<lang>.<lang>_<lang>.toml`) будет использоваться и при добавлении поддержки второго языка сайта на одном из последующих этапов проекта.

7 Заключение

На этом этапе сайт был дополнен разделом «Достижения», содержащим информацию о навыках, опыте и личных достижениях, а также двумя новыми записями блога. В процессе работы была обнаружена и устранена проблема с расположением файла меню — вместо ожидаемого `menus.toml` в теме Congo используется файл, разделённый по языкам (`menus.en.toml`), что дало дополнительный практический опыт в понимании структуры конфигурационных файлов Hugo. Сайт продолжает развиваться как единый источник личной информации, портфолио и блога.

Поставленная цель работы достигнута.

Список литературы

1. *Hugo*. Hugo: The world's fastest framework for building websites. — URL: <https://gohugo.io/> (visited on 10/03/2026).
2. *Lamport L.* LaTeX: A Document Preparation System. — 2nd ed. — Addison-Wesley, 1994. — ISBN 978-0201529838.